แบบฝึกหัดและกิจกรรมท้ายบทเรียน: การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สถิติ

ตารางที่ 1 ข้อมูลเพื่อการทำกิจกรรม

	A	B	C	D	E	F	G
1	List	latitude	longitude	Population	depth	magnitude	result
2	1	16.4431	96.3164	1,120	10	5.2	
3	2	11.0493	95.1108	500	10	4.6	
4	3	13.0317	93.7365	16	105.22	4.7	
5	4	20.4950	94.1576	80	58.752	5.0	
6	5	25.2767	96.4552	856	10	4.5	

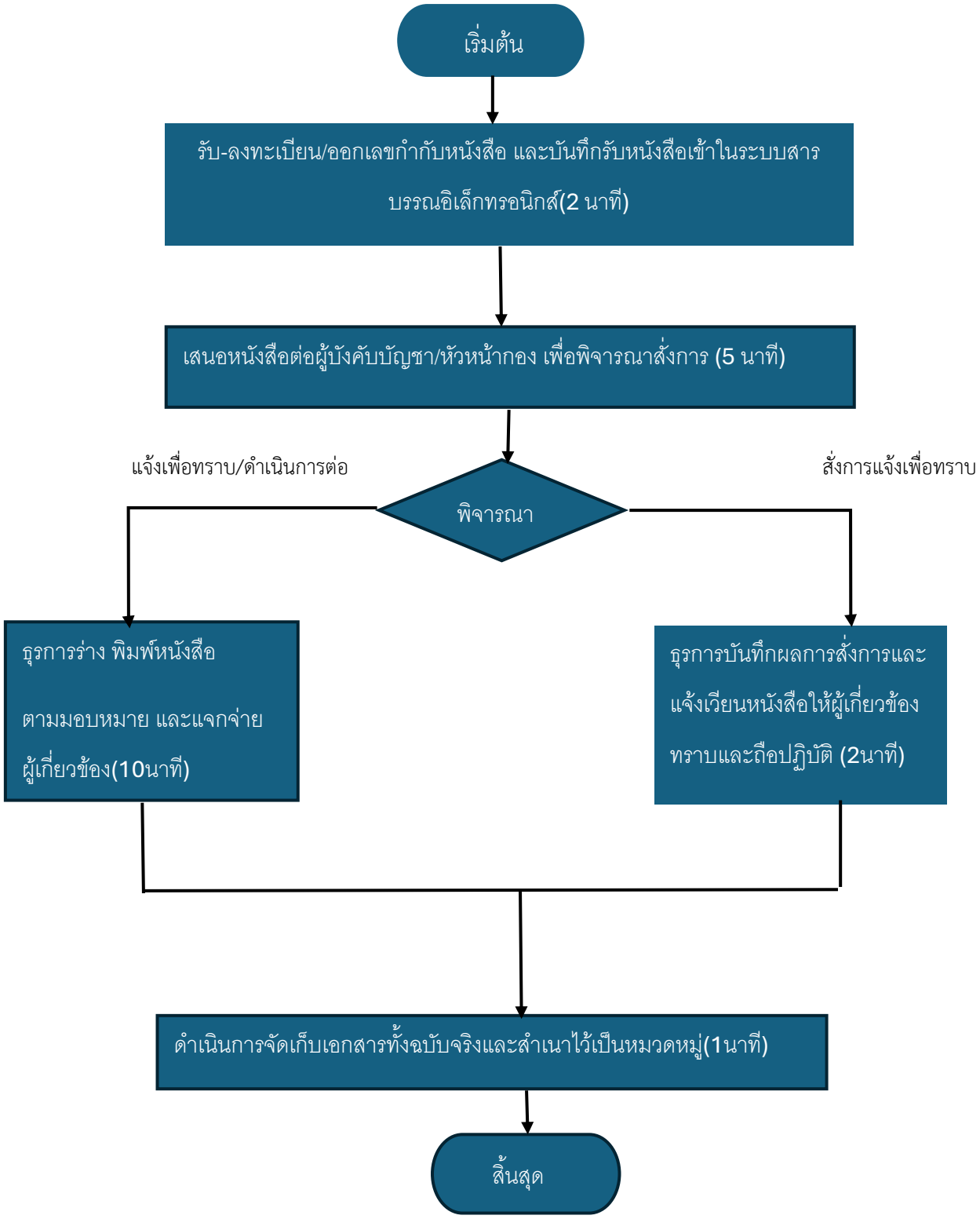
1. จากข้อมูลในตารางที่ 1 จงเขียนบอกฟังก์ชันในโปรแกรม MS Excel ที่ใช้วิเคราะห์ทางสถิติต่อไปนี้

โจทย์	**ฟังก์ชัน Excel**
1.1 หาจำนวนประชากรรวมที่ได้รับผลกระทบ	=SUM(D2:D6)
1.2 หาค่าระดับความลึกที่เกิดย่อยที่สุด	=MODE.SNGL(E2:E6)
1.3 หาขนาดแมกนิจูดเฉลี่ย	=AVERAGE(F2:F6)
1.4 นับจำนวนความถี่ข้อมูลทั้งหมด	=COUNTA(A2:A6)
1.5 นับจำนวนความถี่ที่มีค่าระหว่าง 4.5< X <=5.0	=COUNTIFS(F2:F6,”>4.5”,F2:F6,”<=5.0”)
1.6 ถ้าประชากรมีจำนวนมากกว่า 1,000 คนแล้วแสดงข้อความว่า “ผลกระทบร้ายแรง” ถ้าอยู่ระหว่าง 500-1,000 แสดงข้อความว่า “ผลกระทบปานกลาง” ถ้าน้อยกว่า 500 “มีผลกระทบน้อย”	=IF(D2>1000,”ผลกระทบร้ายแรง”, IF(D2>=500, “ผลกระทบปานกลาง”, “มีผลกระทบน้อย”))
1.7 ถ้าต้องการตัวเลขระดับความลึกเฉพาะจำนวนเต็ม หรือปัดทศนิยมทิ้ง	=INT(E2)
1.8 ตำแหน่งที่ 3 และ 4 มีระยะห่างกันกี่องศา	=SQRT((B5-B4)^2+(C5-C4)^2)
1.9 แปลงรูปแบบของ latitude ให้เป็นรูปแบบหน่วยองศาและลิปดา หรือ DMD	=INT(B2)&” “&ROUND((B2-INT(B2))*60,2)&”’”
1.10 ต้องการแสดงและบันทึกข้อมูลความลึกด้วยทศนิยม	=ROUND(E2,2)(ปิดทศนิยม เช่น2ตำแหน่ง) หรือการจัดรูปแบบเซ็ลล์ด้วย TEXT(E2,”0.00”)
1.11 หาค่าเบี่ยนมาตรฐานของขนาดแมกนิจูด	=STDEV(F2:F6)
1.12 หาค่าความแปรปรวนของขนาดความลึก	VAR(E2:E6)
1.13 หาค่าสูงสุดของตำแหน่ง latitude	MAX(B2:B6)
1.14 หาค่าต่ำสุดของ longitude	MIN(C2:C6)

2. จากภาระงานในตารางที่ 2 จงออกแบบและเขียนผังงาน โดยใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ANSI

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) งานรับหนังสือภายใน/ภายนอก

ภาระงาน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
1.รับ-ลงลงทะเบียน/ออกเลขกำกับหนังสือ บันทึกรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายใน / ภายนอก – สำเนาหนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	2 นาที
2. นำหนังสือรับเข้าภายใน / ภายนอก เสนอต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากองเพื่อพิจารณาสั่งการเพื่อทราบ หรือดำเนินการต่อ	5 นาที
3. ธุรการร่าง / พิมพ์หนังสือ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย และสำเนาหนังสือแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ	10 นาที
4. หนังสือภายใน / ภายนอก ผู้บังคับบัญชาสั่งการแจ้งเพื่อทราบ งานธุรการบันทึกผลการสั่งการ และแจ้งเวียนหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ	2 นาที
5. ดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งฉบับจริง และสำเนา ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาต่อไป	1 นาที

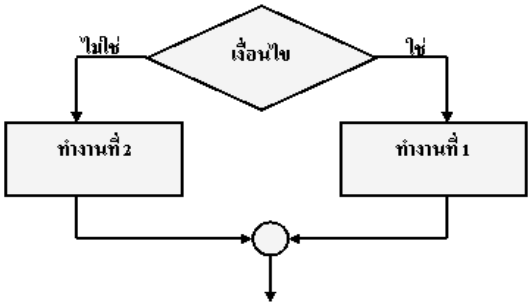

เริ่มต้น
รับ-ลงทะเบียน/ออกเลขกำกับหนังสือ และบันทึกรับหนังสือเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(2 นาที)
เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากอง เพื่อพิจารณาสั่งการ (5 นาที)
แจ้งเพื่อทราบ/ดำเนินการต่อ
พิจารณา
สั่งการแจ้งเพื่อทราบ
ธุรการร่าง พิมพ์หนังสือ ตามมอบหมาย และแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง(10นาที)
ธุรการบันทึกผลการสั่งการและแจ้งเวียนหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ (2นาที)
ดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งฉบับจริงและสำเนาไว้เป็นหมวดหมู่(1นาที)
สิ้นสุด

3. จงบอกความหมายของสัญลักษณ์ต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	Decision
	Manual input
	Process
	Store data

สัญลักษณ์	ความหมาย
	Document
	Display
	Marge
	Data

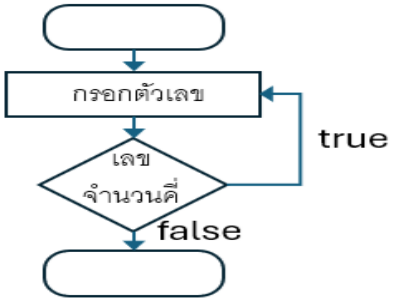
4. จากรูปแบบผังงานต่อไปนี้ ใช้กับการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งควบคุมการทำงานแบบใด



คำอธิบาย: มีการเช็ก **เงื่อนไข** ในรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

- หากเงื่อนไขเป็น **ใช่** → จะไปทำงานที่ **ทำงานที่ 1**
- หากเงื่อนไขเป็น **ไม่ใช่** → จะไปทำงานที่ **ทำงานที่ 2**

เทียบเท่ากับคำสั่งในโปรแกรม: คำสั่งกลุ่ม if - else



คำอธิบาย: มีกระบวนการทำซ้ำโดยเริ่มจากรับค่า **กรอกตัวเลข** แล้วนำไปตรวจสอบเงื่อนไข **เลขจำนวนคี่**

- หากเป็นจริง (**true**) → จะย้อนกลับไปให้ **กรอกตัวเลข** ใหม่เรื่อยๆ
- หากเป็นเท็จ (**false**) → จะออกจากลูปเพื่อจบการทำงาน

เทียบเท่ากับคำสั่งในโปรแกรม: คำสั่งกลุ่ม

5. ให้นำข้อความรูปแบบคำสั่ง HTML (ด้านขวา) เติมหน้าข้อคำสั่งกำหนด (ด้านซ้าย) ให้มีความสัมพันธ์กันและถูกต้อง **(10 คะแนน)**

คำสั่งกำหนด	รูปแบบคำสั่ง HTML
...14.... ใช้จัดการย่อหน้า	.....1 <E> …….. </E>
...2.... ขึ้นต้น และลงท้าย	.....2 <Html>… </Html>
...6.... เริ่มต้น/จบการแบ่งหน้าจอ	.....3 <img scc = "PHOTO.GIF">
...7.... เพิ่มช่องว่าง	.....4 .....
...8.... สร้างแถวในตาราง	.....5 .....
...10.... กำหนดสีตัวอักษร	.....6 <FRAMESET>…… </FRAMESET>
...5.... กำหนดรูปแบบตัวอักษร	7
....13.. สร้าง link ไปยังเว็บไซต์อื่น	.....8 <TR> .....< /TR>
..4..... สร้าง link ไปยังเอกสารในเว็บ	.....9 <color = "red"> .....
....11... ให้แสดงรูปภาพ	.....10 .....
	.....11 <img src = "PHOTO.GIF">
	.....12 <link ="http://www.psu.ac.th"> ……..
	.....13 Thai
	.....14 ……..
	.....15 <B> …….. </B>
	.....16 <Template>…… </Template>

6. จงเขียนรหัสคำสั่งเพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บดังต่อไปนี้

6.1 รูปแบบการแสดงผล

First Name	Last Name
Jill	Smith
Eve	Jackson
Adam	Johnson
Bo	Nilsson
Mike	Ross

6.2 รูปแบบการแสดงผล



เงื่อนไข : ลักษณะเป็น List รายการเพื่อเลือกรายชื่อผลไม้

โค้ดข้อที่6.1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>แสดงผลตาราง</title>
    <style>
        table { border-collapse: separate;border-spacing: 5px 0px; font-family: Arial, sans-serif;
text-align: center;}
        th {background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; font-weight: bold;}
        td {padding: 10px 20px; color: #333;}
        tr:nth-child(even) td {background-color: #f2f2f2;}
        tr:nth-child(odd) td {background-color: #ffffff;}
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>First Name</th>
                <th>Last Name</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Jill</td>
                <td>Smith</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Eve</td>
```

```
            <td>Jackson</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Adam</td>
            <td>Johnson</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Bo</td>
            <td>Nilsson</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Mike</td>
            <td>Ross</td>
          </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

โค้ดข้อที่6.2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>Drop down ผลไม้</p>
  <select name="fruits">
    <option value="ส้ม">ส้ม</option>
    <option value="มะละกอ">มะละกอ</option>
    <option value="มังคุด">มังคุด</option>
    <option value="กล้วย">กล้วย</option>
  </select>
```

```
</body>
</html>
```